

基因简单的男性

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

刘德华唱了一首《男人哭吧不是罪》，激起广大男同胞之共鸣。但是你可曾知道，男人生来就带着“罪”，不是因为男人缺少常哭的习惯，而是男人缺少半条染色体……

我们知道正常人体的染色体是46条23对。男女之别就在那一对XY（决定男性）、XX（决定女性）的性染色体上，其它22对染色体结构都类似。X|Y染色体从形态上来看相差很大（图1）。

图1 X、Y染色体模式图

不用我描述你也应该清楚的发现，Y染色体要比X染色体短小很多。染色体在细胞中就像装载货物的拖船一样是遗传基因的载体。而Y染色体体积的减小直接导致的就是其相比于X染色体来说，基因装载量大大减少。在染色体上，可以装载很多的基因。染色体就像一条航船，基因就如同这条航船上船舱中的乘客。相比于女性含有两条X染色体的大船，男性的Y染色体小船能够装载的乘客就少很多。

假设这是一场“两船组队”进行的探险活动。女性两条X染色体大船上可以容纳更多与探险相关的专业人员的搭载（加入船长没有被走后门的话）。所以这样两条同样的大船就会搭载上两批专业人员。另一艘作为备用，想的够周到的吧？这样看来，女性的XX染色体需要做的工作只是在两条船的相应位置上安排相应的人员即可。如果让你安排你会怎么布置人员的座位呢？漫漫航海路，你即使不愿意也要做好最坏的打算。由于专业人员的擅长领域不同，明智的方法是将相同领域的两组人员彼此分开，各乘一艘船。这样即使一艘遇险，另一艘上仍然有人才储备。女性的XX染色体想的就是这样的周到。

再看看男性，一条和女性相同的X染色体大船上安排好了不同领域的一组人员，但由于另一条Y染色体船过于短小，不能组成很好的预备队，一旦X船上某个人员出了问题，就没有生力军补充了。

那些乘载在染色体大船上不同领域的各领域人员们，我们可以给他们起一个共同的名字——基因。由于在女性的两条XX染色体大船上，相应领域的人员安排在不同船的相同位置上（便于查找）。这样在不同染色体上相互遥遥相望的一对基因就叫做等位基因（不同染色体的相同位置上的基因）。这样的一对等位基因只有在女性中才能出现，而男性的X和Y染色体上的能够安排给等位基因的可能性非常少。

所以在女性细胞中一个决策往往可以由两个位于不同染色体船上的相同领域的人员共同决定。而在男性中则少了这样协商的机会，也许这就是为什么女性做事比较犹豫，而男性做事很果断的基因原因吧。也正是因为女性两条X染色体彼此多了协商的环节，所以很多时候就不会由于单方面的决定而导致莽撞的错误。而这种错误一旦精卵受精的那一刹那开始，就会决定一辈子的走向。

有统计说，一篇文章如果有一个科技术语，那么读者就会减少一半。笔者不才，掺杂了太多晦涩的语言。但是能读到这里的读者们，你们已经是精英中的佼佼者了。所以让我们继续努力一下。话说基因严整排列好以后，我们就要深入到基因彼此之间，探寻更细节的差别。不同船上相同位置上的专业人员如果被我们仔细调查的话，大多数都可以分为这样的两大类：外向性格或者内向性格。因为在决策的过程中需要的是两个人的意见。而我们的经历告诉我们，往往外向性的人们更愿意表达自己的看法；那些内向性者更倾向于选择沉默，即使往往这些人的意见很有道理。在基因的分类中，也有这样的差别：显性基因易表达自己的表现型，而隐性基因则倾向于顺从显性基因。当XX染色体上携带的同样是两个隐性基因的时候，这两个倒霉蛋不愿意出头也得出头了，所以表现出来的就是内向人员，隐性基因的意见，我们生物学上成为表现型。而一旦存在一个显性基因，隐性基因就可以休息了，决策中不会归纳他们的意见。有的时候内行者意见正确，外向者看法错误，这时候就会出现决策上的失误，体现在生物的表现上就是显性遗传病。相反就是隐形遗传病。而伴随在性染色体遗传的病就叫做伴性遗传，也是我们今天讨论的主题。

从刚才我们讨论的染色体结构上来看，女性体内的XX染色体比起男性的XY染色体来说，携带显性基因的可能性就比较大。人群中很多病病都是由于乘载着X染色体大船上的内向者搞的鬼。典型的病例就是人类的红绿色盲症，这是一种伴随X染色体的隐基因所遗传的，统计结果现实，在人群中，患红绿色盲的男人为7%，女性是0.5%。除此之外，男性比起女性更容易患的还有：血友病、色盲、睾丸女性化综合征、家族性遗传性视神经萎缩等。

就像你想象到的那样，有些 unhealthy 的情况是由于伴X染色体的显性基因所决定的，也就是说外向的家伙们所决定的，那么这个时候女性患病几率则会高于男性。比如：遗传性肾炎、抗维生素D佝偻病等。已知的病例中，伴X隐形病更多一些。统计结果表明，男性的婴幼儿夭折比率更高于女性婴幼儿。所以男人的染色体简单，直接导致了他们的“不幸”。但是男性们一定期望看到下面这个报道：

最近佛罗里达大学的动物学家Marta L. Wayne领导的研究指出雄性生物的进化速度超过雌性生物。研究人员认为，两性性染色体的差异在其中发挥了重要作用，显性基因会掩盖隐形基因的表达，隐性基因的作用甚至可以隐藏几代；而雄性只有一条X染色体，而且Y染色体上的基因很少，这使得基因之间的交互作用不多，也没有隐藏的隐形基因可以表达，因此总是保持显性，遗传方式更为直接，也简单的多。发表在*PNAS*上的文章称，雌雄淘汰使得雄性的进化更快。X染色体是这种性别对抗的重要潜在目标，因为在雄性的半合子状态（hemizygosiy）允许基因积聚，从而引发两性间的合理利益折中。X染色体上的半合子状态可以导致两性间完全不同的遗传模式，使得雄性带有更多的变异，雌性的变种更少。

美中不足的是这个让男士欢欣鼓舞的结论是通过对果蝇实验得出的，虽然果蝇和人类共有着2/3的基因，但是目前要想直接将其结论套用在男人进步比女人快上，还是非常不负责任的。（本文完）